Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

«Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

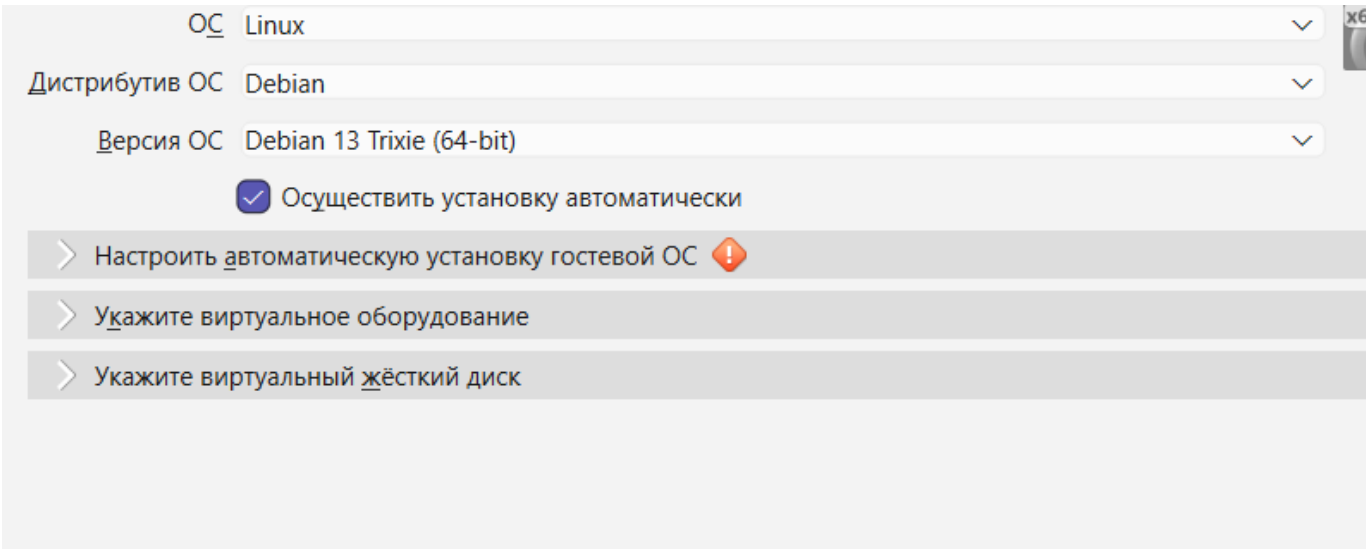
Выполнил студент: Косенко Егор Артемович

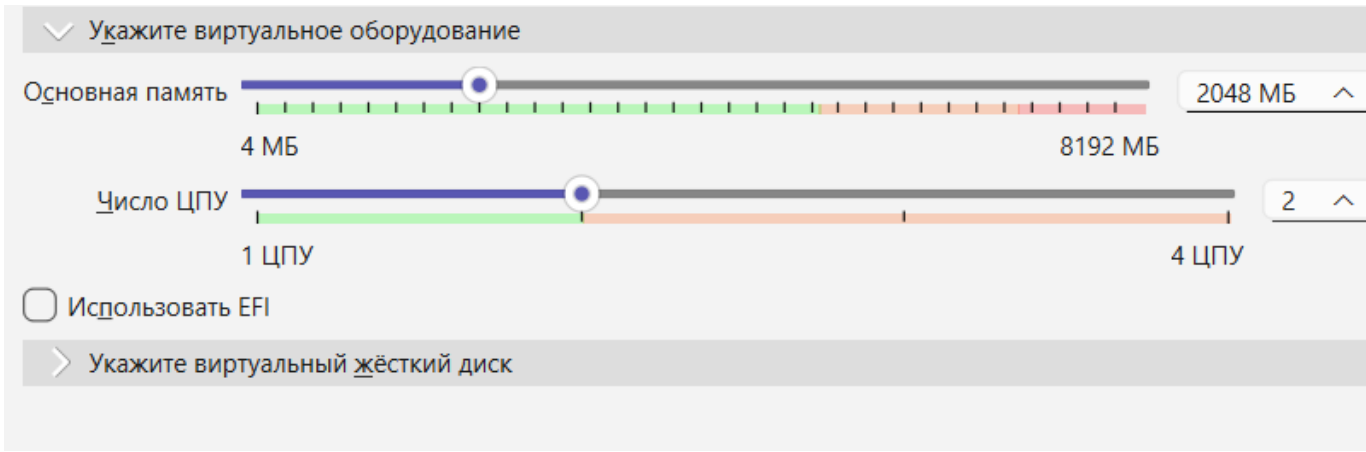
Группа / курс: ИСП-35, 4 курс

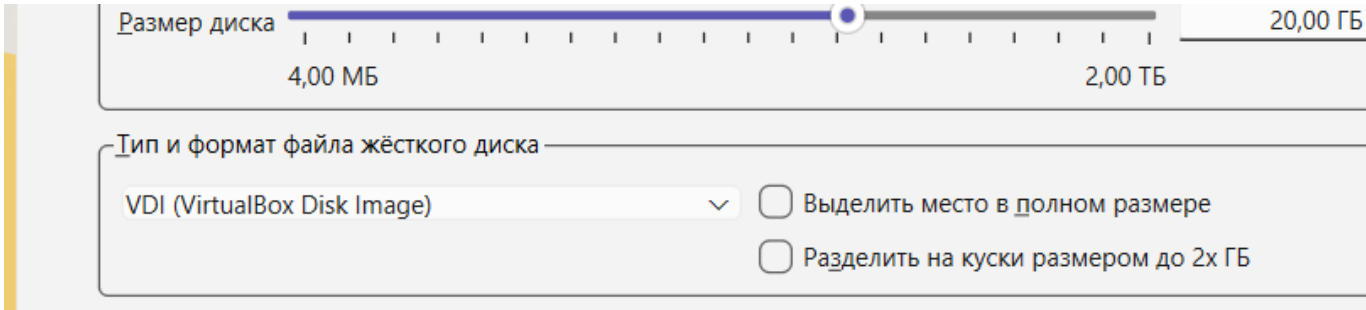
Шифр студента: ISPO0123200

г. Новосибирск, 2026 г.

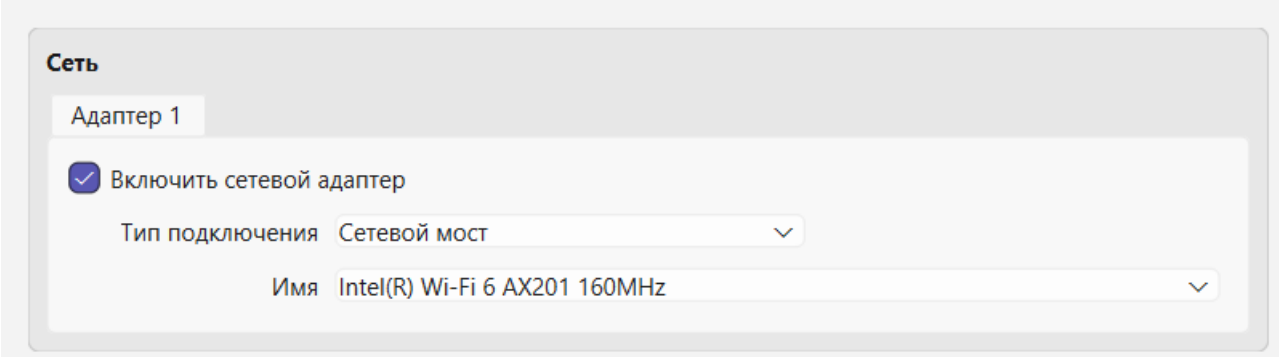
Этап 1.


ОС Linux
Дистрибутив ОС Debian
Версия ОС Debian 13 Trixie (64-bit)
Осуществить установку автоматически
Настроить автоматическую установку гостевой ОС
Укажите виртуальное оборудование
Укажите виртуальный жёсткий диск


Укажите виртуальное оборудование
Основная память
2048 МБ
4 МБ
8192 МБ
Число ЦПУ
2
1 ЦПУ
4 ЦПУ
Использовать EFI
Укажите виртуальный жёсткий диск


Размер диска
20,00 ГБ
4,00 МБ
2,00 ТБ
Тип и формат файла жёсткого диска
VDI (VirtualBox Disk Image)
Выделить место в полном размере
Разделить на куски размером до 2x ГБ

Этап 2.



Этап 3.

```
egor@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:45:be:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002745be25
    inet 192.168.0.114/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 7127sec preferred_lft 6227sec
    inet6 fe80::d277:40c3:d8c6:3198/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.104
```

```
C:\Users\none0>ping 192.168.0.114

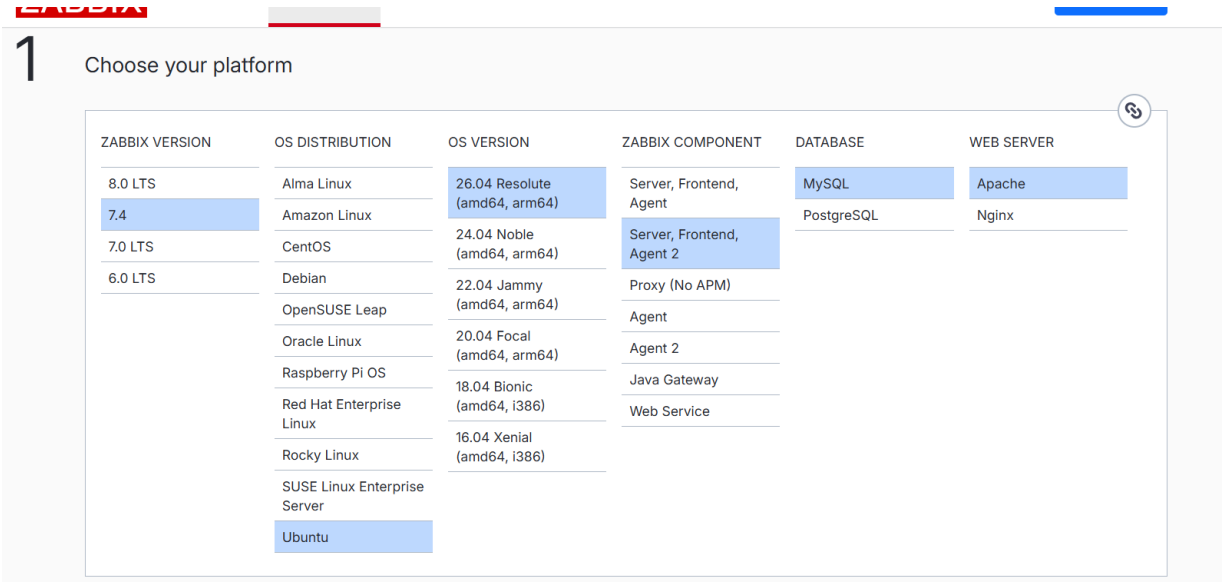
Обмен пакетами с 192.168.0.114 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.114: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.114: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.114: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.114: число байт=32 время<1мс TTL=64

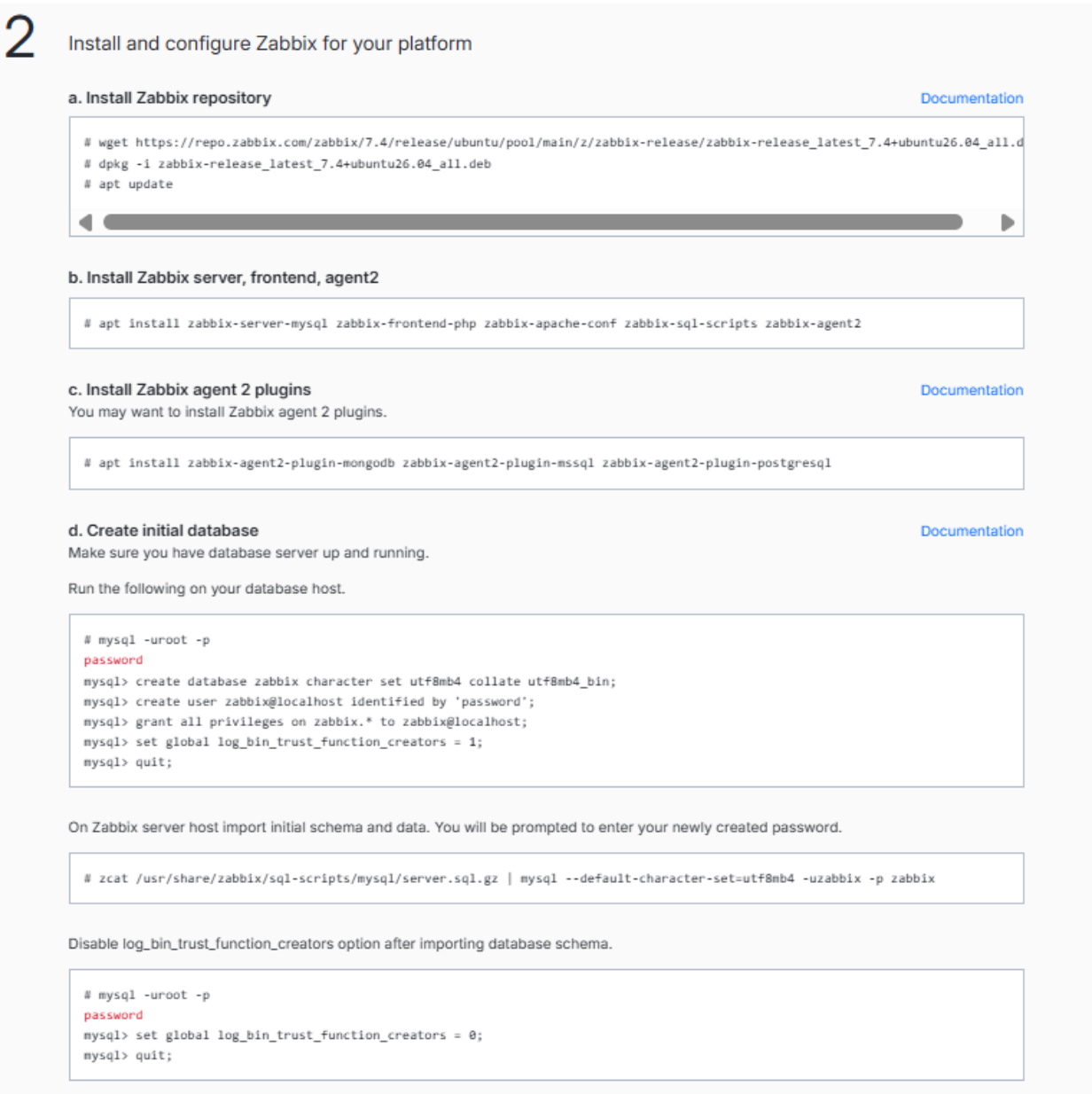
Статистика Ping для 192.168.0.114:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
```

```
egor@debian:~$ ping -c 4 192.168.0.104
PING 192.168.0.104 (192.168.0.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.476 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.447 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.563 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.421 ms

--- 192.168.0.104 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 4079ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.421/0.476/0.563/0.053 ms
egor@debian:~$ _
```

4.


1
Choose your platform
ZABBIX VERSION
8.0 LTS
7.4
7.0 LTS
6.0 LTS
OS DISTRIBUTION
Alma Linux
Amazon Linux
CentOS
Debian
OpenSUSE Leap
Oracle Linux
Raspberry Pi OS
Red Hat Enterprise Linux
Rocky Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Ubuntu
OS VERSION
26.04 Resolute (amd64, arm64)
24.04 Noble (amd64, arm64)
22.04 Jammy (amd64, arm64)
20.04 Focal (amd64, arm64)
18.04 Bionic (amd64, i386)
16.04 Xenial (amd64, i386)
ZABBIX COMPONENT
Server, Frontend, Agent
Server, Frontend, Agent 2
Proxy (No APM)
Agent
Agent 2
Java Gateway
Web Service
DATABASE
MySQL
PostgreSQL
WEB SERVER
Apache
Nginx


2
Install and configure Zabbix for your platform
a. Install Zabbix repository
Documentation
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.d
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
apt update
b. Install Zabbix server, frontend, agent2
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
c. Install Zabbix agent 2 plugins
Documentation
You may want to install Zabbix agent 2 plugins.
apt install zabbix-agent2-plugin-mongodb zabbix-agent2-plugin-mssql zabbix-agent2-plugin-postgresql
d. Create initial database
Documentation
Make sure you have database server up and running.
Run the following on your database host.
mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
On Zabbix server host import initial schema and data. You will be prompted to enter your newly created password.
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Disable log_bin_trust_function_creators option after importing database schema.
mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;

Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены базовые навыки работы Linux в среде виртуализации Oracle VM VirtualBox.

Было настроено сетевое взаимодействие между основным ПК и виртуальной машиной в режиме «Сетевой мост». С помощью команд ip a, ipconfig и утилиты ping успешно проверена двусторонняя сетевая связность устройств. Изучены этапы системы мониторинга Zabbix в соответствии с официальной документацией разработчика.